Night Table
(កម្មវិធី Web ជំនួយការ លេងហ្គេម Werewolf និង Mafia)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

អ្នករៀបចំ៖ ប្រាក់ ដួងមង្គល — Prak Duongmongkol

សេចក្តីសង្ខេប (Abstract)

Night Table គឺជាកម្មវិធី Web ជំនួយការលេងហ្គេមនៅលើទូរស័ព្ទដៃ សម្រាប់ហ្គេម Werewolf និង Mafia។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួសប័ណ្ណតួនាទី (Role cards) ដែលជាក្រដាស សម្រាប់ក្រុមដែលលេងជួបជុំគ្នាក្នុងបន្ទប់ ឬលេងតាមការហៅវីដេអូ (Video call) ដោយមានសមាជិកយ៉ាងតិច ៥ នាក់ រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកសម្របសម្រួលហ្គេម (Game Master - GM)។ កម្មវិធីនេះរក្សាការសម្ងាត់ (ដូចជា តួនាទីរបស់អ្នកលេង) នៅលើ Server ហើយបង្ហាញទិន្នន័យទៅកាន់អ្នកលេងម្នាក់ៗតែអ្វីដែលពួកគេត្រូវឃើញប៉ុណ្ណោះ។ កំណែដំបូង (v1) របស់ហ្គេមដំណើរការបានយ៉ាងល្អ ហើយនៅសល់ការត្រួតពិនិត្យចំនួន ៩ ចំណុចទៀត មុនពេលកំណែទីពីរ (v2) រួចរាល់។

១. សេចក្តីផ្តើម (Introduction)

១.១ បរិបទ (Background)

Werewolf និង Mafia គឺជាហ្គេមកម្សាន្តជាក្រុមដែលអ្នកលេងម្នាក់ៗទទួលបានតួនាទីសម្ងាត់។ Night Table គឺជាកម្មវិធីជំនួយការលេងហ្គេម (Game Aid) មិនមែនជាហ្គេមវីដេអូពេញលេញនោះទេ។ វាជំនួសប័ណ្ណតួនាទីដែលជាក្រដាស ឬគាំទ្រដល់ក្រុមដែលលេងតាមរយៈ Video call។ ការនិយាយ ការចោទប្រកាន់ និងការបោះឆ្នោត នៅតែប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្ទាល់មាត់។

កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃជាចម្បង (Mobile-first)៖ គ្រប់ផ្ទាំងអេក្រង់ទាំងអស់ត្រូវបានរចនាសម្រាប់ទូរស័ព្ទ។ វាជាហ្គេម Multiplayer សម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ៥ នាក់ រាប់បញ្ចូលទាំង GM។ Night Table គ្រប់គ្រងផ្នែកសម្ងាត់នៅលើទូរស័ព្ទ៖ ប័ណ្ណតួនាទី, វេនយប់ដែលស្ងប់ស្ងាត់ និងកំណត់ចំណាំរបស់ GM។

១.២ អ្វីទៅជា Werewolf? (What Is Werewolf?)

Werewolf (ឬហៅថា Mafia) គឺជាហ្គេមកម្សាន្តជាក្រុមអំពីតួនាទីលាក់មុខ និងការភូតភរ។ អ្នកលេងត្រូវបែងចែកជាពីរក្រុមដោយសម្ងាត់៖ ក្រុមតូចជា Werewolves (ឆ្កែព្រៃ) និងក្រុមកាន់តែធំជា Villagers (អ្នកភូមិ)។ អ្នកភូមិត្រូវស្វែងរក Werewolves។ ចំណែក Werewolves ត្រូវលាក់ខ្លួនរហូតដល់ចំនួនរបស់ពួកគេស្មើ ឬច្រើនជាងអ្នកភូមិ។

រៀបលេងជាធម្មតា៖

- អ្នករៀបរាប់ម្នាក់ ហៅថា Game Master (GM) ជាអ្នកដឹកនាំហ្គេម និងមិនកាន់ជើងខាងណាឡើយ។
- ការរៀបចំ (Setup)៖ GM ចែកប័ណ្ណតួនាទីសម្ងាត់ដល់អ្នកលេងម្នាក់ៗ។ អ្នកលេងមើលប័ណ្ណរបស់ខ្លួន ហើយលាក់វា។
- ពេលយប់ (Night)៖ អ្នករាល់គ្នាធ្មេចភ្នែក។ GM ដាស់តួនាទីម្តងមួយៗ។ Werewolves ជ្រើសរើសជនរងគ្រោះដោយស្ងៀមស្ងាត់។ តួនាទីពិសេសក៏ធ្វើសកម្មភាពដែរ៖ Seer ពិនិត្យអ្នកលេងម្នាក់ ហើយ Doctor ការពារអ្នកលេងម្នាក់។
- ពេលថ្ងៃ (Day)៖ អ្នករាល់គ្នាភ្ញាក់ឡើង។ GM ប្រាប់ថាអ្នកណាបានស្លាប់ ហើយអ្នកលេងនោះត្រូវចេញពីហ្គេម។ អ្នកលេងដែលរស់នៅ ពិភាក្សា ចោទប្រកាន់ និងការពារខ្លួន។ បន្ទាប់មក ពួកគេបោះឆ្នោតរើសអ្នកលេងម្នាក់យកទៅប្រហារជីវិត

(Lynch) ដែលអ្នកនោះក៏ត្រូវចេញពីហ្គេមដែរ។

- ការធ្វើឡើងវិញ **(Repeat)**៖ ពេលយប់ និងពេលថ្ងៃ ធ្វើឡើងវិញរហូតដល់ភាគីម្ខាងឈ្នះ។ អ្នកភូមិឈ្នះនៅពេល Werewolves ទាំងអស់ត្រូវប្រហារជីវិត។ Werewolves ឈ្នះនៅពេលចំនួនពួកគេស្មើ ឬច្រើនជាងអ្នកភូមិ។

តួនាទីពិសេសទូទៅមានដូចជា Seer, Doctor, និង Hunter
(ដែលជួយបាញ់អ្នកលេងម្នាក់ទៀតនៅពេលខ្លួនស្លាប់)។ ក្រុមខ្លះបន្ថែម Jester
(ដែលឈ្នះប្រសិនបើក្រុមបោះឆ្នោតប្រហារជីវិតរូបគេ)។ កម្មវិធី Night Table ហៅតួនាទីទាំងនេះថា Inspector, Protector, Hunter, និង Jester។

អ្វីដែលកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ៖

ជំហាន	ការលេងធម្មតា	ការលេងជាមួយ **Night Table**
ប័ណ្ណតួនាទី **(Role cards)**	GM ចែកប័ណ្ណជាក្រដាស	ទូរស័ព្ទនីមួយៗបង្ហាញប័ណ្ណសម្ងាត់ តែនៅពេលកាន់/ចុចជាប់ប៉ុណ្ណោះ
ពេលយប់ **(Night)**	GM ដាស់តួនាទីដោយប្រើសំឡេងភ្នែកធ្មេច	អេក្រង់ទូរស័ព្ទងងឹត ហើយអ្នកលេងជ្រើសរើសគោលដៅដោយស្ងៀមស្ងាត់
ការតាមដាន **(Tracking)**	GM ចងចាំថាអ្នកណានៅរស់	GM កត់ត្រាការស្លាប់ ហើយកម្មវិធីរក្សាស្ថានភាព ព្រមទាំងអាច Undo បាន
ពេលថ្ងៃ **(Day)**	អ្នកលេងនិយាយ និងបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់មាត់	ដូចគ្នា៖ ការនិយាយ និងបោះឆ្នោត នៅតែធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់

GM មិនអាចចែកប័ណ្ណផ្ទាល់ដៃតាម Video call បានទេ
ដូច្នេះកម្មវិធីទូរស័ព្ទមកជួយសម្រួលត្រង់ចំណុចនេះ។ ការនិយាយ ការភ្ងូតភរ និងការបោះឆ្នោត
នៅតែធ្វើឡើងដោយមនុស្សផ្ទាល់។

១.៣ គោលបំណង **(Objectives)**

- ជំនួសប័ណ្ណតួនាទីជាក្រដាស ដោយប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។

- ដំណើរការបានល្អនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ (Mobile-first design)។
- ផ្តល់តួនាទីសម្ងាត់ដល់អ្នកលេងម្នាក់ៗ។
- ដំណើរការវេនយប់ដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅលើទូរស័ព្ទ។
- អនុញ្ញាតឲ្យ GM កត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ និងកែប្រែប្រវត្តិ (Undo) ប្រសិនបើមានកំហុស។
- អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលេងភ្ជាប់មកវិញ (Rejoin) បន្ទាប់ពីដាច់សេវា។
- រក្សាទុកទិន្នន័យហ្គេម និងរក្សាប្រវត្តិសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញ។

១.៤ វិសាលភាព **(Scope)**

- ក្នុងវិសាលភាព **(In scope)**៖ GM បង្កើតបន្ទប់, ជ្រើសរើសតួនាទី, ចែកប័ណ្ណ, បើកវេនយប់, កត់ត្រាការស្លាប់ និងការប្រហារជីវិត, បញ្ជាក់អ្នកឈ្នះ និងលាតត្រដាងប័ណ្ណតួនាទី។ អ្នកលេងត្រូវការត្រឹមតែលេខកូដបន្ទប់ និងឈ្មោះ។ ហ្គេមមួយត្រូវការមនុស្សយ៉ាងតិច ៥ នាក់ រាប់បញ្ចូលទាំង GM។

- ក្រៅវិសាលភាព **(Out of scope)**៖ ហ្គេមវីដេអូពេញលេញ, សំឡេង វីដេអូ ឬប្រព័ន្ធ Chat, គណនី និងបន្ទប់សាធារណៈ (Public lobbies), ការសម្រេចស្វ័យប្រវត្តិនូវការការពារ លទ្ធផលស្មើ លទ្ធផល Inspector ឬការបោះឆ្នោត, ការពង្រីកលើ Server ច្រើន, តួនាទីបន្ថែមដូចជា Witch ឬ Cupid, និងក្តារមើលការលេងសាធារណៈ (Public spectator board)។

១.៥ បច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់ **(Technology Used)**

ផ្នែក	ការជ្រើសរើស
ប្រភេទផលិតផល	កម្មវិធីជំនួយការលេងហ្គេមផ្ទាល់ ឬតាម Video call (មិនមែន Video game ពេញលេញ)
អ្នកលេង	យ៉ាងតិច ៥ នាក់ (រាប់បញ្ចូល GM); រហូតដល់ ២០ នាក់ក្នុងមួយបន្ទប់
Frontend	Web app បែប Mobile-first នៅលើ GitHub Pages
Backend	Node.js 22 ជាមួយ Express និង WebSocket, Single-process ក្នុង Podman Container

Hosting	Backend លើ Home Server, ផ្សាយសាធារណៈតាម Tailscale Funnel
ការរក្សាទុក **(Storage)**	រក្សាបន្ទប់ក្នុង Memory, រក្សាទុកទៅ SQLite (WAL mode)
ការចូលប្រព័ន្ធ **Admin**	Google sign-in (ជម្រើសបន្ថែម)
ដែនកំណត់ **(Limits)**	៥០ បន្ទប់, ២០ អ្នកលេង/បន្ទប់, ២ KB/សារ, ២៥៦ MB memory
Live App	malterlo.github.io/werewolf
Repository	github.com/Malterlo/werewolf

២. ច្បាប់ហ្គេម និងលំហូរការងារ (Game Rules and Flow)

២.១ ប្រធានបទ (Themes)

អ្នកលេងអាចជ្រើសរើសប្រធានបទ Werewolf ឬ Mafia។ តួនាទីអ្នកឃាតករនឹងបង្ហាញជា Werewolf ឬ Mafioso។ ឈ្មោះ អាយខន និងពណ៌ ផ្លាស់ប្តូរតែនៅលើ Browser ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះច្បាប់ហ្គេមនៅតែដដែល។

២.២ ដំណើរការហ្គេមមួយ ជំហានម្តងៗ (One Game, Step by Step)

រលកនៃពេលយប់ និងពេលថ្ងៃ ធ្វើឡើងវិញរហូតដល់ GM បញ្ជាក់អ្នកឈ្នះ។

លំដាប់ហ្គេមស្តង់ដារ (៧ ជំហាន, ១ ការសម្រេចចិត្ត)៖

1. **Lobby**៖ GM ជ្រើសរើសប្រធានបទ និងចំនួនតួនាទី។
   អ្នកលេងចូលរួមដោយប្រើលេខកូដបន្ទប់ និងឈ្មោះ។

2. **Deal** (ចែកប័ណ្ណ)៖ Server ត្រួតពិនិត្យតួនាទី ចែកប័ណ្ណដោយសុវត្ថិភាព
   និងផ្តល់ប័ណ្ណទៅអ្នកលេងម្នាក់ៗ។ អ្នកលេងចុច Hold លើប័ណ្ណដើម្បីមើលតួនាទី។
   វាបាត់ទៅវិញពេលពួកគេលែងដៃ, ពេលប្តូរ Tab, ឬផុតកំណត់ពេល។

3. **Night** (ពេលយប់)៖ GM ដាស់តួនាទីយប់នីមួយៗតាមវេន។
   អ្នកលេងឃើញជម្រើសគោលដៅតែពេលតួនាទីខ្លួនភ្ញាក់ប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកឃាតករក៏ឃើញមិត្តរួមក្រុមដែលនៅរស់ និងការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេផងដែរ។
សំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាត (Strict majority) កំណត់ការជ្រើសរើសរបស់ឃាតករ។

4. **Resolution (**ការដោះស្រាយ)៖ GM សម្រេចអ្វីដែលបានកើតឡើង និងកត់ត្រាការសម្លាប់ ការរស់ឡើងវិញ ការផ្លាស់ប្តូរតួនាទី និងការបាញ់របស់ Hunter។ GM ក៏សម្រេចថាតើការការពារជោគជ័យឬទេ និងប្រាប់លទ្ធផលដល់ Inspector ដោយសម្ងាត់។ កំហុសឆ្គងអាច Undo បានរហូតដល់ ៣០ ជំហាន។

5. **Day (**ពេលថ្ងៃ)៖ អ្នករាល់គ្នាពិភាក្សា និងបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់មាត់។ GM កត់ត្រាការប្រហារជីវិត។ ប្រសិនបើ Jester ត្រូវគេប្រហារជីវិត គេនឹងឈ្នះ។ Hunter ដែលស្លាប់អាចបាញ់បាន ប្រសិនបើ GM អនុញ្ញាត។

6. **Win check (**ការពិនិត្យអ្នកឈ្នះ)៖ កម្មវិធីណែនាំអ្នកឈ្នះ៖ ភាគីល្អ (Good), ភាគីអាក្រក់ (Evil) ឬ Jester។ GM បញ្ជាក់វា ឬជ្រើសរើសលទ្ធផលស្មើ ឬលទ្ធផលផ្សេង។ ប្រសិនបគ្មានអ្នកឈ្នះ ហ្គេមត្រឡប់ទៅពេលយប់វិញ។

7. **Reveal (**ការលាតត្រដាង)៖ ប័ណ្ណត្រូវបានបង្ហាញម្តងមួយៗ៖ អ្នកស្លាប់មុន បន្ទាប់មកអ្នកនៅរស់ និងឃាតកចុងក្រោយគេ។
អ្នកឈ្នះបង្ហាញខ្លួនបន្ទាប់ពីប័ណ្ណចុងក្រោយ ហើយហ្គេមផ្លាស់ទីទៅកាន់ប្រវត្តិ (History)។

ចំណាំ៖ កម្មវិធីកត់ត្រាតែផលលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះ។ វា មិនដែល សម្រេចថាតើការការពារជោគជ័យ ឬដោះស្រាយផលស្មើដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ — GM ជាអ្នកសម្រេច។

២.៣ តួនាទី **(Roles)**

តួនាទី **(Role)**	ក្រុម **(Team)**	ធ្វើសកម្មភាពពេលយប់?	ការងារ
killer	Evil	បាទ/ចាស	ឃាតកដែលនៅរស់ជ្រើសរើសគោលដៅរួមគ្នា។ សំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតកំណត់ជម្រើសក្រុម។
protector	Good	បាទ/ចាស	ជ្រើសរើសអ្នកលេងម្នាក់ដើម្បីការពារ។ GM សម្រេចថាការសម្លាប់ត្រូវរារាំងឬទេ។
inspector	Good	បាទ/ចាស	ជ្រើសរើសអ្នកលេងម្នាក់ដើម្បីពិនិត្យ។ GM ប្រាប់លទ្ធផលជាឯកជន។

hunter	Good	ទេ	អាចបាញ់បន្ទាប់ពីស្លាប់ ប្រសិនបើ GM អនុញ្ញាត។
jester	Neutral	ទេ	ឈ្នះប្រសិនបើក្រុមបោះឆ្នោតប្រហារជីវិតរូបគេ។
townsfolk	Good	ទេ	គ្មានសកម្មភាពពិសេស។

ច្បាប់រៀបចំ **(Setup rules)**៖ ត្រូវតែមាន killer យ៉ាងហោចណាស់ ១ នាក់, killer ត្រូវតែតិចជាងពាក់កណ្តាលនៃតួ, និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានតួនាទីមិនស្គាល់ឡើយ។ កន្លែងទំនេរដែលសល់នឹងក្លាយជា townsfolk។

៣. ការរចនាប្រព័ន្ធ (System Design)

ប្រព័ន្ធមានពីរផ្នែកសំខាន់ៗ (Frontend & Backend) និងមាន Backend ចំនួន ៣ ស្រទាប់ (Layers)៖

ស្រទាប់ **(Layer)**	ឯកសារ **(File)**	ភារកិច្ច
Transport	backend/server.js	ដំណើរការ HTTP និង WebSocket, ពិនិត្យសារនីមួយៗ, កម្រិត Traffic, បិទបន្ទប់ផុតកំណត់
Domain	backend/domain/game.js	ច្បាប់ហ្គេម៖ ចែកប័ណ្ណ, រាប់ជម្រើស killer, ណែនាំអ្នកឈ្នះ, កំណត់លំដាប់លាតត្រដាង, Undo ដល់ ៣០ ជំហាន
Projection	backend/http/views.js	បង្កើត View ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ
Persistence	backend/persistence/database.js	រក្សាទុកបន្ទប់, ព្រឹត្តិការណ៍, ប្រវត្តិ, កំណត់ត្រាសុវត្ថិភាព និង Admin Sessions ក្នុង SQLite

HTTP and admin	backend/http/routes.js	/health, Google sign-in, /admin, /history
Frontend	frontend/	អេក្រង់, Session ដែលរក្សាក្នុង Browser, ប័ណ្ណតួនាទី Hold-to-reveal, Night mode

របៀបរក្សាទុកទិន្នន័យ **(How data is saved)**៖

- រាល់ការផ្លាស់ប្តូរដែលទទួលស្គាល់ រក្សាទុក Snapshot និង Event ក្នុងមួយ Database Transaction។
- ប្រសិនបើការរក្សាទុកបរាជ័យ កំហុសនឹងត្រូវ Log ហើយហ្គេមបន្តដំណើរការ។ ការរក្សាទុកបន្ទាប់នឹងតាមទាន់។
- Undo ជួយស្តារហ្គេម និងបន្ថែម Event ថ្មី ដូច្នេះប្រវត្តិកើនឡើងជានិច្ច។
- បន្ទាប់ពី Restart បន្ទប់ដែលមិនទាន់ផុតកំណត់នឹងត្រឡប់មកវិញ។ កៅអីទាំងអស់បង្ហាញ Offline រហូតដល់អ្នកលេង Rejoin។
- នៅពេលការលាតត្រដាងចុងក្រោយបញ្ចប់ ហ្គេមផ្លាស់ទីទៅប្រវត្តិ ហើយទិន្នន័យផ្សាយបន្តផ្ទាល់ (Live rows) ត្រូវបានលុបចេញ។

៤. ភាពឯកជន និងសុវត្ថិភាព **(Privacy and Security)**

Server មិនដែលផ្ញើ Room object រួមមួយទៅកាន់អ្នករាល់គ្នានោះទេ។ បន្ទប់មួយត្រូវបានបំបែកជា View ផ្សេងៗគ្នាទៅតាមអ្នកមើល (Audience)៖

មនុស្ស **(Person)**	អាចឃើញ **(Can see)**	មិនអាចឃើញ **(Cannot see)**
GM	បន្ទប់ពេញលេញ៖ តួនាទី, ជម្រើស, ស្ថានភាព, ការគ្រប់គ្រង	គ្មានអ្វីលាក់បាំងក្នុងបន្ទប់ខ្លួនឯង
Player	តួនាទីខ្លួនឯង (ពេលរស់), វេនខ្លួនឯង, គោលដៅដែលអនុញ្ញាត	តួនាទីអ្នកផ្សេង, ជម្រើសឯកជន

Killer	តួនាទីខ្លួនឯង, មិត្តរួមក្រុម killer ដែលនៅរស់ និងជម្រើសពួកគេ	ជម្រើសឯកជនរបស់ក្រុមល្អ
Dead player	ស្ថានភាពរស់/ស្លាប់, ព័ត៌មានសាធារណៈ	តួនាទីមុនពេល Reveal
Operator	ព័ត៌មានបន្ទប់, Health, Security Log, Finished History	តួនាទីរស់, ជម្រើស, Tokens, Snapshots

ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព **(Security controls)**៖

- បណ្តាញ **(Network)**៖ កំណត់ ALLOWED_ORIGIN ច្បាស់លាស់, ពិនិត្យ WebSocket Origin, កម្រិតសារ ២ KB, ប្រមាណ ២០ សារ/Socket រៀងរាល់ ៥ វិនាទី, Security Headers, និងមិនធ្វើ Caching លើទំព័រ Admin និង History។

- សិទ្ធិ **(Permissions)**៖ មានតែ GM ទេដែលនុ៎ងឈ្មោះ។ ផ្ញើ GM intents។ Server ពិនិត្យបន្ទប់, កៅអី, វគ្គ (Phase), វេន និងស្ថានភាពនៅរស់។ Client ទាមទារការបញ្ជាក់មុនពេលធ្វើសកម្មភាពប្រឈមរបស់ GM។

- លិខិតអត្តសញ្ញាណ **(Credentials)**៖ Reconnect tokens និង GM recovery keys រក្សាទុកត្រឹមជា Hashes ប៉ុណ្ណោះ។ Recovery keys ត្រូវកម្រិតអត្រាប្រើប្រាស់ និងជំនួសបន្ទាប់ពីប្រើ។

- **Admins**៖ Google sign-in ជាមួយការត្រួតពិនិត្យ State, Nonce, PKCE, Issuer, Audience, Expiry និង Verified-email; ប្រើ HTTP-only SameSite cookies; មាន Email allowlist ឬរក្សាទុក Admin role។

៥. ការទាក់ទងរវាង **Browser** និង **Server**

1. GM ផ្ញើ create, ឬអ្នកលេងផ្ញើ join។
2. Server ឆ្លើយតប joined ជាមួយលេខកូដបន្ទប់, Seat token, និងតួនាទី។
3. បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរដែលបានទទួលស្គាល់ Server ផ្ញើ State ថ្មី។
4. ប្រសិនបើ Client ដាច់ការភ្ជាប់ វាផ្ញើ resume ជាមួយលេខកូដបន្ទប់ និង Token។
5. Server ឆ្លើយតប joined ជាមួយ resynced: true និង View បច្ចុប្បន្ន។
6. ការស្តារ GM ប្រើប្រាស់ claim_gm ដែលផ្តល់ Session token ថ្មី និង Recovery key។

ក្រុម	សកម្មភាព **(Intents)**
Session & Lobby	create, join, resume, claim_gm, leave
Player	ack, night_target
GM	config, deal, set_phase, open_turn, close_turn, kill, lynch, revive, reassign, kick, end, reveal_next, reveal_all, undo, hunter_done, abort, pass_gm

៦. ការដាក់ឲ្យដំណើរការ (Deployment)

Backend ដំណើរការក្នុង Container ដោយប្រើ Node 22 (Bookworm slim), ដំឡើងតាម npm ci, ដំណើរការជា Non-root node user, ស្តាប់ស្តាប់លើ Port 8080, រក្សា SQLite data ក្នុង /data, ពិនិត្យ /health, និងបិទដោយសុវត្ថិភាពតាម SIGTERM។

ក្នុងគម្រោងនេះ: Backend ដំណើរការលើ Home server ក្នុង Podman container។ Tailscale Funnel ធ្វើឲ្យវាអាចភ្ជាប់ពី Internet បានតាម HTTPS។ Frontend ត្រូវបានតំឡើងដោយឡែកលើ GitHub Pages ហើយភ្ជាប់ទៅ Backend តាមរយៈ Funnel address។

Bash

```
None
podman build -t nighttable-backend -f Containerfile .
podman run --rm -p 8080:8080 -e
ALLOWED_ORIGIN=http://localhost:3000 -v nighttable-data:/data:U
nighttable-backend
```

ការកំណត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដ៖

- កំណត់ ALLOWED_ORIGIN ទៅកាន់ Frontend address ជាក់លាក់។
- រក្សា /data លើ Persistent volume។

- ប្រើ TLS (Tailscale Funnel ផ្តល់ជូនស្រាប់)។ សម្រាប់ GitHub Pages ត្រូវការ wss://។
- កំណត់ SIM_KEY សម្រាប់តែបន្ទប់ Simulator។
- កំណត់ Google variables (GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, GOOGLE_REDIRECT_URI, SESSION_SECRET, ADMIN_EMAILS) ប្រសិនបើប្រើ Admin console។
- បញ្ឈប់ដោយប្រើ SIGTERM មុនពេលជំនួស Container និងរក្សារូបភាពចាស់សម្រាប់ Rollback។

៧. ការធ្វើតេស្ត និងលទ្ធផល **(Testing and Results)**

npm test ពិនិត្យការចាប់ផ្តើម Server និង HTTP behavior (Health, ការទប់ស្កាត់ការចូល Admin/History, ការកំណត់ OAuth និងឆ្លើយតបសុវត្ថិភាព)។ Container បានឆ្លងកាត់ Smoke test លើ /health។

មាន ៩ ចំណុចដែលកំពុងបើកនៅឡើយ៖

វិស័យ **(Area)**	ចំណុចកំពុងបើក **(Open items)**
Testing	ពិនិត្យ Reconnect បន្ទាប់ពី Restart សម្រាប់ GM និង Player; ពិនិត្យ Simulator សម្រាប់ Bad transitions និងរលាយការសម្ងាត់; Load test ជាមួយ ៥០ បន្ទប់ និង ២០ ការភ្ជាប់
Operations	ផែនការ Backup ៧ ច្បាប់ និងការលំហាត់ Restore; ការរៀបចំ និងណែនាំ Recovery ដែលបានតេស្តលើ Checkout ស្អាត
Player experience	នាឡិការាប់ថយក្រោយការភាក្សា (Discussion timer); ការ Load រូបភាពតួនាទីដោយសុវត្ថិភាព ជាមួយ Fallback
Localisation	Error Name-filter ដែលបានបកប្រែ; ការពិនិត្យអត្ថបទភាសាខ្មែរដោយម្ចាស់ភាសា

៨. ការពិភាក្សា **(Discussion)**

៨.១ ចំណុចខ្លាំង **(Strengths)**

- ទំហំតូចក្នុងការដំណើរការ៖ ប្រើ Container មួយ និងមិនត្រូវការគណនីអ្នកលេង។
- ការរក្សាការសម្ងាត់រឹងមាំ៖ មនុស្សម្នាក់ៗទទួលបាន View ផ្ទាល់ខ្លួន។
- ការភ្ជាប់ឡើងវិញងាយស្រួល៖ Server ផ្ញើ State ពេញលេញម្តងទៀត។
- ការរក្សាទុកសុវត្ថិភាព៖ Snapshot និង Event ត្រូវសរសេរចូលគ្នាតែមួយ ហើយហ្គេមដែលបញ្ចប់ត្រូវរក្សាដាច់ដោយឡែកពីទិន្នន័យសម្ងាត់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់។

៨.២ ដែនកំណត់ **(Limits)**

- ដំណើរការ Single process និងឯកសារ SQLite មួយ មានន័យថាមិនអាចពង្រីកលើ Server ច្រើនបានទេ។ Database គឺសម្រាប់ Recovery មិនមែនសម្រាប់ Live updates ទេ។
- Full snapshots ប្រើប្រាស់ Bandwidth ច្រើនជាង Small patches។ ការកម្រិតបន្ទប់ និងអ្នកលេងជួយរក្សាវាឲ្យនៅតូច។
- GM ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តលើផ្នែកសង្គម ឬបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់ទាំងអស់។
- Token ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែ Token ដែលត្រូវចោរលួចនៅតែអាចប្រើបាន ទោះបីជា Server រក្សាទុកត្រឹម Hashes ក៏ដោយ។

៩. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងការងារអនាគត **(Conclusion and Future Work)**

Night Table សម្រេចបានគោលដៅចម្បងរបស់ខ្លួន៖ រក្សាការសម្ងាត់ដោយសុវត្ថិភាព និងអនុញ្ញាតឲ្យ GM ដំណើរការហ្គេមទាំងមូលពីទូរស័ព្ទ។ កំណែដំបូង (v1) រួចរាល់។ កំណែទីពីរ (v2) មានផ្នែកចម្បងៗនៅនឹងកន្លែង ប៉ុន្តែត្រូវការការត្រួតពិនិត្យ ៩ ចំណុចខាងលើ។

មុនពេលធ្វើតេស្តទូលំទូលាយ៖

- បន្ថែមការតេស្ត Restart reconnect ជាការពិនិត្យ CI ចាំបាច់។
- បន្ថែមការពិនិត្យ Simulator សម្រាប់ Bad transitions, លំដាប់ Event និងការលេចធ្លាយការសម្ងាត់រវាងកៅអី។
- ដំណើរការ Load test ក្រោមដែនកំណត់ memory ពិតប្រាកដរបស់ Container។
- សរសេរ និងអនុវត្តការ Backup, Restore, និង Rollback របស់ SQLite។
- ពិនិត្យ Public WebSocket endpoint ពី Session លើ GitHub Pages ពិតប្រាកដ។

មុនពេលប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដ៖

- បំពេញតាមគោលដៅប្រតិបត្តិការ (Operations targets) ក្នុងតម្រូវការផលិតផល។
- អនុវត្ត Origin allowlist និង TLS ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់។
- រៀបចំ និងតេស្ត Google admin sign-in ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ Admin tools។
- កំណត់គោលការណ៍រក្សាទុក Backup និងកាលវិភាគលំហាត់ Restore។
- ស្នើឲ្យអ្នកនិយាយភាសាដើម (Native speaker) ពិនិត្យអត្ថបទភាសាខ្មែរទាំងអស់។
- បន្ថែម Monitoring សម្រាប់ Save failures, Room expiry, Reconnect rates, និង Rejected security events។
- រក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូរ OpenSpec ទៅក្នុងប័ណ្ណសារ
  និងផ្លាស់ទីសមត្ថភាពដែលរួចរាល់ទៅក្នុង openspec/specs/។

ឯកសារយោង (References)

- Live app: https://malterlo.github.io/werewolf
- Repository:
  https://github.com/Malterlo/werewolf.git
- Product requirements
- v1 game specification
- OpenSpec v2 proposal, design and task tracker
- Project README